부모용 진행 안내 · 정비례와 그 그래프

중1 수학 · 좌표평면과그래프 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-DIRECT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필과 색연필 두 가지, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 표에서 x가 2배, 3배, …가 될 때 y도 2배, 3배, …가 되는지(y ÷ x가 일정한지) 확인해 정비례 관계를 판별하고, 일정한 값 a를 구해 $y = ax (a \neq 0)$로 나타낸다.
확인 정비례의 뜻(S03), 식으로 나타내기(S04), 판별과 식(S05, S06, S12 ①②, S14 ①③, 활동지 1·2·5)
성공 기준 x = 1, 2, 3, 4일 때 y = −3, −6, −9, −12를 $y = -3x$로 나타내고, $y = x + 2$처럼 함께 커지기만 하는 관계는 y ÷ x가 일정하지 않아 정비례가 아니라고 설명한다.

목표 B $y = ax$의 표를 만들어 순서쌍을 좌표평면 위에 찍고, x의 값이 수 전체일 때 그래프가 원점을 지나는 직선임을 알며, $a > 0$이면 오른쪽 위로(제1·3사분면), $a < 0$이면 오른쪽 아래로(제2·4사분면) 향함을 설명한다.
확인 그래프 그리기(S07, S09, 활동지 3), a의 부호 비교(S08, S11), 그래프 위의 점·사분면(S12 ③④, S14 ②, 활동지 4)
성공 기준 $y = 3x$와 $y = -x$의 그래프를 원점과 두 점 이상을 지나는 직선으로 바르게 그리고, $y = -2x$가 지나는 사분면을 x = 1, −1일 때의 점으로 확인해 제2·4사분면이라고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 그래프의 해석
- 비례식
- 문자의 사용과 식의 값

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(그래프의 해석, 비례식, 문자의 사용과 식의 값)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	x가 커질 때 y도 커지기만 하면 정비례라고 생각한다(y = x + 2).	x가 2배일 때 y가 2배인지, y ÷ x가 일정한지 확인한다(S05 ③, S06).
M2	x에 음수를 넣을 때 괄호를 쓰지 않아 부호를 틀린다(y = −4x, x = −2 → −8).	x에 넣는 값을 괄호로 묶고 음수의 개수로 곱의 부호를 정한다(S02, S16, S12 ②).
M3	a < 0이어도 정비례 그래프는 오른쪽 위로 향한다(제1·3사분면을 지난다)고 생각한다.	x = 1, x = −1일 때의 점을 찍어 그래프가 지나는 사분면을 확인한다(S08, S11).
M4	x의 값이 수 전체인데도 표의 점만 찍고 잇지 않거나, 원점을 지나지 않게 긋는다.	x = 0일 때 y = 0임을 확인하고, 사이의 x 값도 그래프 위에 있다는 것을 말해 준다(S07, S10).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 a가 0이 아닌 정수인 y = ax의 표·식·그래프(원점을 지나는 직선, a의 부호에 따른 방향과 지나는 사분면)를 다룬다. a가 분수인 경우, |a|에 따른 기울어진 정도의 비교는 짚어 주기만 하고, 정비례 활용(넓이·거리 등 복잡한 상황), 일차함수·기울기라는 말은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(비례식, 식의 값, 사분면)	약 3분	—
S03	정비례의 뜻	약 3분	A
S04	정비례 관계를 y = ax로 나타내기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(정비례 판별과 식)	약 4분	A
S06	오개념 비교(함께 커지면 정비례)	약 2분	A
S07	표로 y = 2x의 그래프 그리기(시범)	약 3분	B
S08	a > 0과 a < 0일 때 그래프 비교	약 3분	B
S09	안내받는 연습(표를 만들어 그래프 그리기 — 활동지)	약 3분	B
S10	그래프 그리기 결과 맞춰 보기(정답 판)	약 1분	B
S11	오개념 비교(a < 0이면 제3사분면)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B

S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(음수를 넣어 식의 값 구하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 정비례와 그 그래프 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

시간이 2배, 3배가 되면 물의 양도 2배, 3배가 되는 상황으로 정비례에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1분에 2 L씩 넣으면 2분에는 몇 L? 3분에는? 시간이 2배가 되면 물의 양은?”
- “그림의 점은 (1분, 2 L), (2분, 4 L), (3분, 6 L)이야. 점들이 어떻게 놓여 있어?”

예상 답

- “4 L, 6 L요. 물도 2배가 돼요.” “점들이 한 줄로 놓여 있어요.”

막히면

- 컵으로 물을 두 번, 세 번 옮겨 담는 장면을 말로 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 모눈종이, 자, 연필, 색연필 두 가지, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(비례식, 식의 값, 사분면) · 약 3분

비율이 같은 관계(비례식), 문자에 음수를 넣어 식의 값을 구하기, 사분면 판별을 확인합니다. 오늘 표와 그래프를 만들 때 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 비의 앞과 뒤에 같은 수를 곱했어. 2가 4가 되었으니 몇을 곱한 거야?”
- “②는 2x가 2 × x라는 뜻이야. x에 −3을 넣을 때는 괄호로 묶어서 2 × (−3).”
- “④는 부호를 먼저 써 볼래?”

정답

- ① 6
- ② −6 (2 × (−3))
- ③ 6 ((−3) × (−2))
- ④ 제3사분면 (−, −)

막히면

- ②③이 흔들리면 S16(보충)에서 음수를 넣어 식의 값을 구하는 법을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 ‘문자의 사용과 식의 값’을 먼저 합니다.
- ①이 어려우면 초6 ‘비례식’, ④가 어려우면 ‘순서쌍과 좌표’를 다시 봅니다.

주의

- ③을 −6으로 쓰면 음수끼리 곱하면 양수라는 부호 규칙을 놓친 것입니다.



S03 **정비례** · 정비례의 뜻 · 약 3분

x가 2배, 3배, 4배, …로 변할 때 y도 2배, 3배, 4배, …로 변하는 관계를 정비례라 하고, 이때 y ÷ x의 값이 일정함을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “시간이 1분에서 2분으로 2배가 되면 물은 2 L에서 몇 L가 돼? 3분이면?”
- “y를 x로 나눠 볼래? 2 ÷ 1, 4 ÷ 2, 6 ÷ 3, 8 ÷ 4는?”
- “이렇게 x가 2배, 3배가 될 때 y도 2배, 3배가 되면 y는 x에 정비례한다고 해.”

예상 답

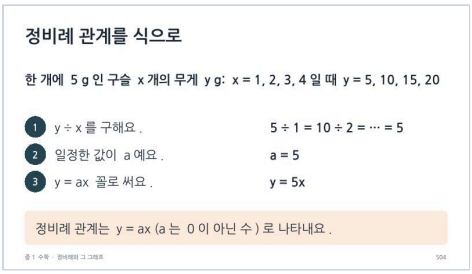
- “4 L요. 2배가 돼요.” “모두 2예요.” “y = 2 × x, 곧 y = 2x예요.”

막히면

- 표 위에 ×2, ×3 화살표를 연필로 그려 x와 y가 같은 배수로 변하는 것을 봅니다.

주의

- ‘y는 x에 정비례한다’라고 읽습니다.
- y ÷ x가 일정한 값(여기서는 2)이라는 것이 다음 장의 식 y = ax로 이어집니다.



S04 **정비례 관계를 식으로** · 정비례 관계를 y = ax로 나타내기(시범) · 약 3분

표에서 y ÷ x의 일정한 값 a를 구해 정비례 관계를 y = ax로 나타내는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “10 ÷ 2는? 15 ÷ 3은? 모두 같지? 이 일정한 값을 a라고 해.”
- “그럼 y = 5x야. 구슬이 10개면 무게는?”
- “a가 음수일 수도 있어. y = −3x도 정비례야. x가 2배가 되면 y는 −3에서 −6으로 2배가 되지.”

예상 답

- “모두 5예요.” “50 g이에요.”

막히면

- S03처럼 표에 ×2, ×3 화살표를 그리고, 무게가 구슬 수의 몇 배인지 묻습니다.

주의

- a는 0이 아닌 수입니다. a가 0이면 y가 언제나 0이라 정비례가 아닙니다.
- 중학교에서는 a가 음수인 정비례(y = −3x 등)도 다룹니다. S05 ②에서 연습합니다.



S05 정비례일까요? 식은? · 안내받는 연습(정비례 판별과 식) · 약 4분

도움을 받으며 표에서 y ÷ x가 일정한지 확인해 정비례를 판별하고 y = ax로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “y ÷ x를 차례로 계산해 볼래? 모두 같아?”
- “②는 y가 음수야. 나눗셈의 부호를 조심해.”
- “④는 빵이 1개, 2개, 3개일 때 값을 먼저 말해 봐.”

정답

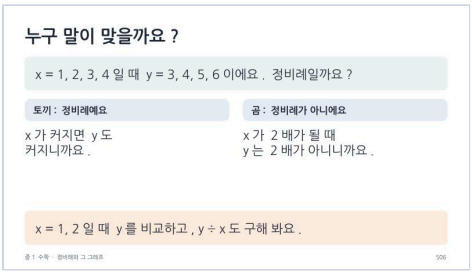
- ① 정비례, y = 4x
- ② 정비례, y = −3x ((−6) ÷ 2 = −3)
- ③ 정비례가 아님 (3 ÷ 1 = 3, 4 ÷ 2 = 2로 다름)
- ④ 정비례, y = 700x

막히면

- ③에서 헷갈리면 x가 1에서 2로 2배가 될 때 y가 3에서 6이 되는지 확인합니다(4가 되므로 아님).

주의

- ③을 정비례라고 하면 다음 장(S06)에서 다룹니다(M1).



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(함께 커지면 정비례) · 약 2분

‘x가 커질 때 y도 커지면 정비례’라는 오개념(M1)을 2배 관계와 y ÷ x로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x가 1에서 2로 2배가 되면 y는 3에서 얼마가 돼? 2배야?”
- “y ÷ x를 구하면 3 ÷ 1과 4 ÷ 2가 같아?”

예상 답

- “4가 돼서 2배가 아니에요. 곰이 맞아요.” “3과 2로 달라요.”

정답

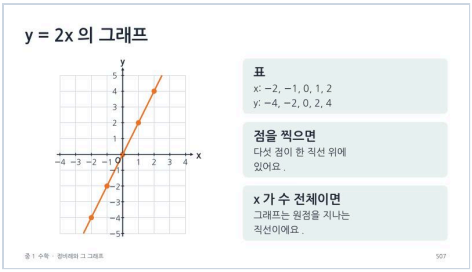
- 곰이 맞습니다. y = x + 2인 관계로, 함께 커지지만 y ÷ x가 일정하지 않아 정비례가 아닙니다.

막히면

- x = 0일 때 y가 2라는 것을 짚어 줍니다. 정비례이면 x = 0일 때 y = 0입니다.

주의

- 정비례의 기준은 ‘함께 커진다’가 아니라 ‘같은 배수로 변한다(y ÷ x가 일정)’입니다. a < 0이면 x가 커질 때 y는 오히려 작아집니다.



S07 **y = 2x의 그래프** · 표로 y = 2x의 그래프 그리기(시범) · 약 3분

y = 2x의 표를 만들어 순서쌍을 좌표평면에 찍고, x의 값을 늘려 가면 점들이 원점을 지나는 한 직선을 이룬다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = −2일 때 y = 2 × (−2)는? 순서쌍으로 쓰면?”
- “다섯 점을 찍으니까 어떻게 놓였어?”
- “x = 0.5, 1.5처럼 사이의 수도 넣으면 점이 점점 촘촘해져서 결국 하나의 직선이 돼.”

예상 답

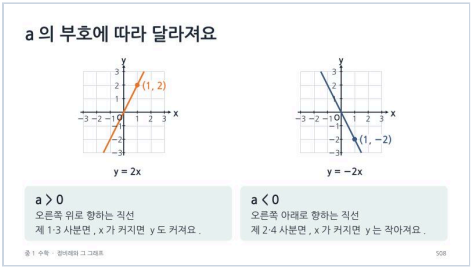
- “−4예요. (−2, −4)요.” “한 줄로 놓여 있어요.” “원점을 지나요.”

막히면

- 공책 좌표평면에 다섯 점을 직접 찍게 하고, 자를 대어 한 줄인지 확인합니다.

주의

- x의 값이 −2, −1, 0, 1, 2뿐이면 그래프는 점 다섯 개입니다. 문제에서 x의 값이 수 전체라고 할 때 직선으로 그립니다.
- 직선을 그릴 때는 원점과 다른 한 점만 있어도 됩니다(두 점을 지나는 직선은 하나).



S08 **a의 부호에 따라 달라져요** · a > 0과 a < 0일 때 그래프 비교 · 약 3분

y = ax의 그래프는 항상 원점과 점 (1, a)를 지나는 직선이며, a > 0이면 오른쪽 위로, a < 0이면 오른쪽 아래로 향한다는 것을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 그래프의 같은 점은 뭘까? 둘 다 어느 점을 지나?”
- “y = −2x에서 x = 1이면 y는? 그래서 오른쪽 아래로 내려가.”
- “각각 어느 사분면을 지나는지 말해 볼래?”

예상 답

- “둘 다 원점을 지나요.” “−2요.” “y = 2x는 제1, 제3사분면, y = −2x는 제2, 제4사분면이에요.”

막히면

- x = 1, x = −1일 때 점을 하나씩 더 찍어 보고 그 점이 있는 사분면을 확인합니다.

주의

- a의 절댓값이 클수록 그래프는 y축에 가까워집니다(y = 3x가 y = x보다 가파름). 오늘은 짚어 주기만 합니다.
- 그래프가 (1, a)를 지나므로, x = 1일 때의 점으로 a를 바로 읽을 수 있습니다.



S09 **그래프를 그려요** · 안내받는 연습(표를 만들어 그래프 그리기 — 활동지) · 약 3분

표를 만들어 순서쌍을 찍고 원점을 지나는 직선으로 이어 y = ax의 그래프를 그립니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = 3x에서 x = −1이면 y = 3 × (−1)이야. 얼마지?”
- “y = −x는 y = −1 × x야. x = −2이면?”
- “두 직선은 각각 어느 사분면을 지나?”

정답

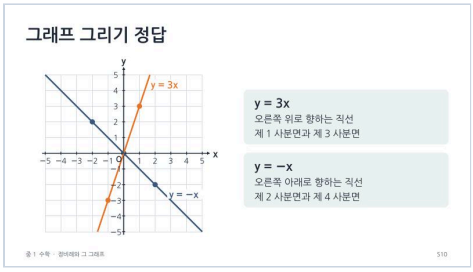
- ① (−1, −3), (0, 0), (1, 3)
- ② (−2, 2), (0, 0), (2, −2)
- ③ 두 직선 모두 원점을 지납니다(다음 장 S10 정답 판).
- ④ y = 3x: 제1사분면과 제3사분면, y = −x: 제2사분면과 제4사분면

막히면

- y = −x를 어려워하면 x 앞에 1이 숨어 있다는 것(−x = −1 × x)을 짚어 줍니다.

주의

- 다음 장(S10)은 수업용에만 있는 정답 판입니다. 아이의 활동지와 함께 맞춰 봅니다.



S10 학생용에서 빠짐 **그래프 그리기 정답** · 그래프 그리기 결과 맞춰 보기 (정답 판) · 약 1분

아이가 그린 두 그래프를 정답 판과 맞춰 봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 그래프도 원점을 지나? 점 (1, 3)과 (2, −2)를 지나는지 확인해 볼까?”

정답

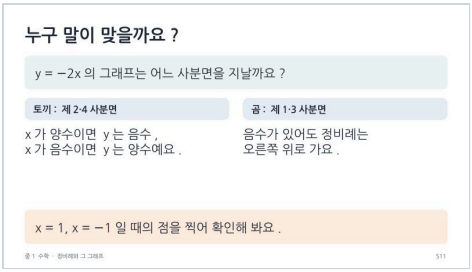
- y = 3x: (−1, −3), (0, 0), (1, 3)을 지나는 직선
- y = −x: (−2, 2), (0, 0), (2, −2)를 지나는 직선

막히면

- 어긋난 점은 표의 계산부터 다시 확인합니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(a < 0이면 제3사분면) · 약 2분

a < 0인 정비례 그래프도 a > 0일 때처럼 오른쪽 위로 향한다고 생각하는 실수(M3)를 점을 찍어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 1이면 y = −2 × 1은? 그 점은 어느 사분면이야?”
- “x = −1이면 y는? 그 점은?”

예상 답

- “(1, −2)는 제4사분면, (−1, 2)는 제2사분면이에요. 토끼가 맞아요.”

정답

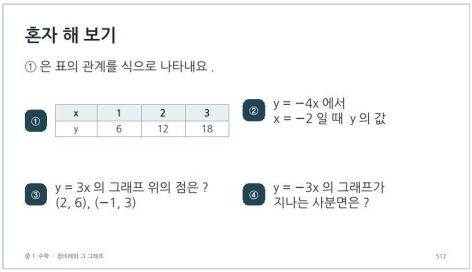
- 토끼가 맞습니다. y = −2x의 그래프는 (1, −2)와 (−1, 2)를 지나므로 제2사분면과 제4사분면을 지나는, 오른쪽 아래로 향하는 직선입니다.

막히면

- S08의 오른쪽 그래프를 다시 보여 줍니다.

주의

- a의 부호만 보고 사분면을 정할 수 있습니다: a > 0이면 제1·3, a < 0이면 제2·4사분면.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 정비례 관계를 식으로 나타내고(A), 그래프 위의 점과 그래프가 지나는 사분면을 판단하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ③④는 어떻게 알았는지도 말해 줘.”

정답

- ① y = 6x (y ÷ x = 6)
- ② 8 ((−4) × (−2))
- ③ (2, 6) (3 × 2 = 6이지만 3 × (−1) = −3 ≠ 3)
- ④ 제2사분면과 제4사분면

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “y ÷ x는?” “x에 넣어 볼래?” “a의 부호는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 대입·부호·사분면의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 x = −1을 y = 3x에 넣으면 y는 얼마야? 3이야?”

정답

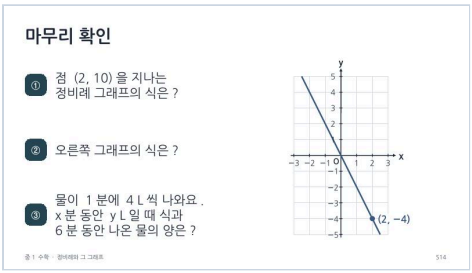
- ① y = 6x ② 8 ③ (2, 6) ④ 제2사분면과 제4사분면

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③④가 틀리면 S07·S08·S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 그래프 위의 점에서 a를 구하고, 생활 상황을 y = ax로 나타내는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 y = ax에 x = 2, y = 10을 넣으면 a는?”
- “②는 그래프가 지나는 점 (2, −4)를 넣어 볼래?”
- “③은 1분, 2분일 때를 먼저 생각해 봐.”

정답

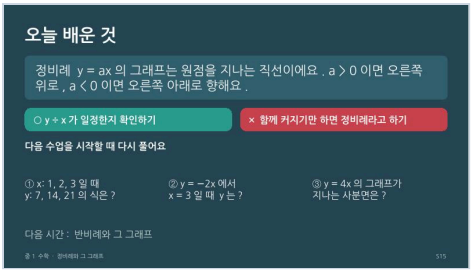
- ① y = 5x (10 = a × 2, a = 5)
- ② y = −2x (−4 = a × 2, a = −2)
- ③ y = 4x, 24 L

막히면

- ①은 y ÷ x = 10 ÷ 2로 a를 구해도 됩니다.

주의

- 식과 답을 바르게 쓰면 목표 A·B 확인 완료입니다. ②를 y = 2x로 쓰면 그래프가 오른쪽 아래로 향한다는 것을 놓친 것입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “정비례의 뜻과 그래프의 모양을 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “x가 2배, 3배가 되면 y도 2배, 3배가 되는 관계예요. 그래프는 원점을 지나는 직선이에요.”

정답

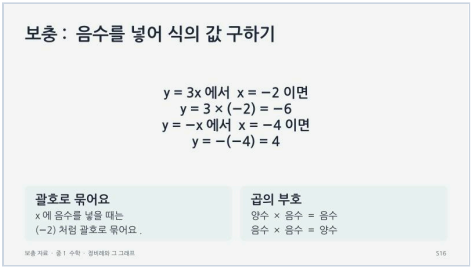
- ① y = 7x
- ② −6
- ③ 제1사분면과 제3사분면

막히면

- S04와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘반비례와 그 그래프’에서는 x가 2배가 될 때 y가 2분의 1배가 되는 관계를 배우고 오늘의 그래프와 비교합니다.



S16 **보충: 음수를 넣어 식의 값 구하기** · 선수 학습 보충(음수를 넣어 식의 값 구하기) · 약 5분

S02의 ②③이 흔들리면, 문자에 음수를 넣을 때 괄호로 묶고 곱셈의 부호 규칙으로 계산하는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “3x는 3 × x야. x 자리에 (−2)를 넣으면?”
- “−x는 −1 × x야. x = −4이면 (−1) × (−4)는?”
- “y = 2x에서 x = −5이면 y는? y = −3x에서 x = −1이면?”

정답

- y = 2x, x = −5 → −10
- y = −3x, x = −1 → 3

막히면

- 곱의 부호가 헷갈리면 음수의 개수를 세게 합니다(음수가 1개면 음수, 2개면 양수).

주의

- 보충으로도 어려우면 앞선 차시 ‘문자의 사용과 식의 값’을 먼저 다시 합니다. 그래프 그리기가 흔들리면 ‘그래프의 해석’도 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	3, 6, 9, 12, 15 / y도 2배, 3배가 됩니다.

2	가 y = 6x / 나 아님(y ÷ x가 2, 1.5, …로 다름) / 다 y = −4x
3	y = 3x: −3, 0, 3 / y = −x: 2, 0, −2 / 두 직선 모두 원점을 지남(S10 정답 판)
4	(1, −2), (3, −6), (−1, 2) — (−2, −4)는 아님(y = 4)
5	y = 30x, 150 g
6	① y = 7x ② −6 ③ 제1사분면과 제3사분면

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 음수 대입 흔들림(보충 S16) □ 비례식·사분면 흔들림 □
S09 그래프 그리기: 혼자 □ 도움을 받아 그림 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 식(①②)만 □ 그래프(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 함께 커지면 정비례로 봄(M1) □ 음수 대입에서 부호 실수(M2) □ a < 0인데 오른쪽 위로 그림(M3) □ 점만 찍고 x가 수 전체인데 잇지 않음(M4) □

메모: _____